

计算机网络 · 薄弱点 背诵手册

408 计算机网络 · 错题血点地图

用途：每天早读 10 分钟过一遍，每条都配判断式 + 记忆钩，背熟一条在末尾打卡表记一笔。

来源：王道选择题错题全量导入网站

（networkWrongProblems），共 111 题。

分布：数据链路层 39 题、网络层 29 题、物理层 14 题、体系结构 10 题、应用层 10 题、传输层 9 题。

错因：概念不清 93（84%）、记忆混淆 12、计算错误 6 —— 计网是纯记忆型学科，靠"配对表"取胜。

创建：2026-09-10 · 随对话复习暴露的新薄弱点持续追加。

背诵法则：计网不背解析，只背 "谁配谁"的配对表 + 判断式；看到题干关键词就能秒定层。

0.1 七层职责一句话 + 设备归属

层	一句话职责	数据单元	典型设备
应用层	给用户干活（HTTP/DNS/FTP/SMTP）	报文	主机、网关
表示层	格式转换、加密、压缩	报文	—
会话层	建立/管理/终止会话	报文	—
传输层	端到端 ：应答、排序、流量控制	段 Segment	主机、四层交换机
网络层	逐跳 ：路由选择、拥塞控制、分组转发	分组 Packet	路由器 、三层交换机
数据链路层	相邻节点间 ：成帧、差错控制、流量控制、介质访问	帧 Frame	交换机 、网桥、网卡
物理层	透明传输比特流	比特 Bit	中继器、集线器

🔗 **记忆钩**：关键词定位法——题干说「相邻节点间」→ 数据链路层；说「端到端」→ 传输层；说「路由/拥塞」→ 网络层；说「比特/电气」→ 物理层。

⚠️ **陷阱**：OSI 与 TCP/IP 别混：问「OSI 中可同时提供无连接 + 面向连接服务的层」= 网络层（IP 无连接 + X.25 面向连接）；OSI 传输层只面向连接。只有 TCP/IP 传输层才同时有 TCP（连接）和 UDP（无连接）。

0.2 协议 / 服务 / 接口 三兄弟

概念	方向	定义
协议 Protocol	水平	不同节点的对等实体 之间通信的规则或约定
接口 Interface (SAP)	垂直	同一节点相邻两层 之间交换数据的逻辑接口
服务 Service	向上	下层通过接口为上层提供的功能，上层看不见实现细节

🔗 记忆钩：协议是"两国签的条约"（对等），接口是"上下楼的服务窗口"（相邻），服务是"窗口递出来的东西"。

0.3 协议 ↔ 承载关系（必背配对表）

协议	直接封装在	所在层
RIP	UDP（端口 520）	应用层
BGP	TCP（端口 179）	应用层
OSPF	IP（协议号 89，不走 TCP/UDP）	网络层
ICMP	IP（协议号 1）	网络层
IGMP	IP（协议号 2）	网络层
ARP	直接封装在帧中（不属 IP）	链路层与网络层之间
DNS	UDP（端口 53，区域传送才用 TCP）	应用层
DHCP	UDP（67 服务器 / 68 客户端）	应用层
HTTP / FTP / SMTP / POP3 / IMAP	TCP	应用层

🔑 **记忆钩：**「RIP 走 UDP、BGP 走 TCP、OSPF 直接骑 IP」——RIP 像广播喇叭（UDP），BGP 像签合同（TCP），OSPF 自己就是网络层的官。

0.4 服务类型三分类（最容易全错的表）

服务类型	谁提供	记忆理由
无连接 + 不可靠	以太网 MAC、UDP、IP	发出去就不管，丢了不重传
有连接 + 不可靠	PPP	LCP 建连接（所以要拨号），但不纠错、不编号、不流控
有连接 + 可靠	TCP	三次握手 + 确认重传 + 滑动窗口
无确认的无连接	信道可靠且实时性高时链路层的选择	可靠就不必确认，实时就来不及建连接

⚠️ **陷阱：**PPP 是唯一的“有连接但不可靠”，考试最爱设陷阱。别答成“可靠”。

0.5 封装链（OSI）

应用/表示/会话层 → 数据 → 传输层加端口号成段 → 网络层加 IP 地址成分组 → 链路层加 MAC + 帧定界 + 控制字段 + FCS 成帧 → 物理层转比特

⚠️ **陷阱：**三个高频错项：①「链路层仅增加源/目的 MAC」错——还有帧定界符、控制字段、FCS；②「传输层封装成帧」错——是段；③「表示层加端口号」错——端口是传输层加的。

1.1 分层的三个目标（一个不是）

分层目标是：**提供标准语言**（统一术语）、**定义标准界面**（层间接口）、**增加功能之间的独立性**（各层可独立实现）。

⚠ **陷阱：**「定义功能执行的方法」不是分层目标。分层只规定每层“做什么”（功能），绝不规定“怎么做”（实现）——这是分层能解耦的根本原因。

1.2 网络的基本性质

- 网络中的计算机是**自治**的：每台拥有**独立的操作系统**（不是共同 OS）
- 计算机之间通过通信链路和交换设备互联，**有联系但不互相干扰**
- 世界上第一个计算机网络 = **ARPAnet**（1969 年，第一个**分组交换网**），Internet 起源于 ARPAnet

⚠ **陷阱：**OSI/RM 只是 ISO 提出的理论参考模型，用于教学和理解分层概念；实际执行的标准是 TCP/IP 协议族。OSI 因过于复杂、制定缓慢而未被广泛采用。题干说“OSI 是实际执行的标准”→ 错。

1.3 功能归属速判表

题干关键词	归属层
相邻节点间的流量控制、差错控制	数据链路层
端到端的应答、分组排序、流量控制	传输层
TCP/IP 中处理可靠性、流量控制、错误校正	传输层
路由选择、拥塞控制、分组转发	网络层
为终端节点 隐藏物理传输细节	物理层（不是链路层！）
封装成帧、介质访问控制	数据链路层

🔗 记忆钩：「隐藏物理细节的是物理层自己」——物理层向链路层屏蔽介质差异，所以这句话属于物理层功能，链路层的功能是成帧 + 差错 + 流控 + 介质访问。

1.4 存储转发时延（流水线重叠）

分组从 A 到 B 的总时间 = 第一个分组的全程时延 + (分组数 - 1) × 每跳最慢环节时延

例：2 个 1000B 分组、链路 1Mb/s（发送时延 8ms）、路由器处理时延 10ms、忽略传播时延：

时刻	分组 1	分组 2
0-8ms	A 发送	—
8-16ms	到达路由器，处理中	A 发送
16-18ms	仍在处理	到达，缓存排队
18-26ms	发往 B	路由器空闲，开始处理
26-28ms	B 收完	处理完
28-36ms	—	发往 B → 36ms 全收完

 **记忆钩：**关键是路由器处理完分组 1 就立刻能处理分组 2（18ms，不用等分组 1 送到 B 的 26ms）——分组在链路上"流水线重叠"。

2.1 三大公式（必背）

奈奎斯特（无噪声理想信道）： $C = 2W \cdot \log_2 V$ W 带宽(Hz), V 码元离散级数

香农（有噪声信道）： $C = W \cdot \log_2(1 + S/N)$ 信噪比 dB = $10 \cdot \lg(S/N)$

数据速率 = 波特率 $\times \log_2 V$ 波特率上限 = $2W$

⚠ **陷阱：** 两个条件同时给出时，必须取 min！ 例：二进制信号在信噪比 127:1 的 4kHz 信道 → 奈奎斯特 $2 \times 4000 \times \log_2 2 = 8000$ b/s，香农 $4000 \times \log_2 128 = 28000$ b/s → 实际最大 = min = 8000 b/s。只算香农选 28000 是经典错法。

⚠ **陷阱：** 题目给的采样率可能超过 $2W$ ，是陷阱！ 例：无噪声 8kHz 信道、8 级信号、“每秒采样 24k 次” → 最大波特率受限于 $2W = 16k$ 波特（不是 24k！） → $16000 \times \log_2 8 = 48$ kb/s。用 $24k \times 3 = 72k$ 就掉坑了。

2.2 典型计算

题型	解法	答案
波特率 1000 Baud，要 4 kb/s，求码元级数 V	$4000 = 1000 \times \log_2 V \rightarrow \log_2 V = 4$	V = 16
4kHz、信噪比 127:1、二进制	$\min(2W \cdot \log_2 2, W \cdot \log_2 128) = \min(8000, 28000)$	8000 b/s
8kHz 无噪声、8 级、采样 24k	$2W = 16k \text{ 波特} \times 3 \text{ bit}$	48 kb/s

🔑 **记忆钩**：反推级数时记住 $\log_2 V$ 必须是整数：4 倍速率 $\rightarrow$ 16 级；2 倍 $\rightarrow$ 4 级。

2.3 影响数据传输速率的因素

影响：**信噪比**（香农）、**频率带宽 W** （两公式都有）、**调制速率/波特率**（乘 $\log_2 V$ ）。

⚠ **陷阱**：不影响数据传输速率的是「信号传播速度」——它只影响传播时延，与 bps 无关。电磁波在铜线里跑多快，跟一秒能塞多少比特是两回事。

2.4 编码与调制方式

方式	全称	改变什么	载波个数
ASK	幅移键控	振幅	1
FSK	频移键控	频率	2 （两个不同频率分别表示 0 和 1）
PSK	相移键控	相位	1
DPSK	差分相移键控	相位差	1

🔑 **记忆钩**：只有 FSK 要 2 个载波——“频移”就是要在两个频率之间跳，其他都是在一个载波上改振幅或相位。

2.5 传输方式与介质

- **计算机内部**（CPU $\leftrightarrow$ 内存、总线）用 **并行传输**；**远距离通信** 用 **串行传输**
- 同步/异步是 **时序方式**，与并行/串行是两个正交维度，不要混选
- **卫星通信**：覆盖广、易实现广播和多址；但 **受气候影响显著**（雨衰、大气吸收）、GEO 高 36000km、传播时延约 **270ms**、**误码率并不低**、费用高

⚠ **陷阱**：「卫星通信不受气候影响、误码率很低」 $\rightarrow$ 完全错误。看到“不受影响/很低”这种绝对化描述，先怀疑。

2.6 物理层设备（中继器 / 集线器）

结论	说明
中继器工作在 物理层 ，仅作用于信号的 电气部分	不懂帧、不懂地址
中继器是 再生(regenerate) 信号，不是 放大(amplify)	放大会同时放大噪声；再生是先判决再重建原始数字信号
集线器 = 多端口中继器 （中继器 2 口，集线器 4 口以上）	半双工、所有端口同一冲突域
物理层设备互连的几个网段 仍是一个局域网	不隔离冲突域、不隔离广播域
互连网段数量 受 5-4-3 规则限制	最多 5 个网段、4 个中继器、其中 3 个可接主机

🔗 **记忆钩：**5-4-3：五段四中继三接机。超过就会因时延太大而检测不到冲突。

⚠️ **陷阱：**「利用中继器扩大距离的原理是放大衰减信号」→ 错，是再生。这是真题原句陷阱。

2.7 网络层交换方式（虚电路 vs 数据报）

维度	虚电路 Virtual Circuit	数据报 Datagram
连接	面向连接 （先建立）	无连接
地址	建连时给完整地址，之后只带 短的 VCID	每个分组都带完整源+目的地址
转发依据	VCID 查虚电路表	目的 IP 独立查路由表
顺序	保证按序到达	不保证顺序 （各路独立）
路由	建连时定死一条	每分组独立选路
故障适应	差（链路断则整条虚电路废）	强（可动态绕开故障节点）
带宽	不预先分配 （仍是存储转发、统计复用）	不分配

⚠ **陷阱：**「虚电路预先分配带宽」→ 错。虚电路只是建立了逻辑连接和固定路径，资源仍是按需统计复用，不像电路交换那样独占带宽。

🔗 **记忆钩：**故障率高的系统选数据报——因为它能逐分组绕路。军队通信、可靠性优先的场景都用数据报。

- **路由器互连的多个局域网：**物理层、数据链路层、网络层协议 **都可以不同**；**网络层以上（传输层及以上）必须相同**

🔗 **记忆钩：**路由器能"翻译"下面三层，但端到端的高层协议必须一致，否则两台主机听不懂对方。

2.8 SDN 与 OpenFlow

结论	说明
SDN 是一种 新型网络体系结构 （不是物理网络结构）	核心思想：控制面与数据面分离
OpenFlow 交换机基于 流表(Flow Table) 转发	匹配多个首部字段 + 动作
控制器不在交换机中 ，运行在远程服务器上	一个控制器可管多台交换机
OpenFlow 是 控制面与数据面之间的接口协议	控制器用它下发流表

⚠ **陷阱：**「SDN 改变了网络的物理拓扑结构」/「控制器内置在交换机里」→ 都错。SDN 改的是控制方式的体系结构，交换机本身仍是转发设备。

3.1 链路层功能与服务选择

链路层四大功能：**封装成帧**（定义帧格式）、**差错控制**、**流量控制**、**介质访问控制**。

⚠ **陷阱：**「为终端节点隐藏物理传输的细节」不属于链路层功能，那是物理层的功能。

需求场景	该选什么	理由
信道可靠 + 实时性高	无确认的无连接服务	可靠就不必确认；实时就来不及建连接
避免 帧丢失	计时器超时重发	CRC/海明码只检错纠错；帧编号只查重与失序
检测 重复帧	帧编号	—
检错	CRC	只检不纠
纠错	海明码	码距足够才可纠

🔗 **记忆钩：**「丢了才要重发，错了才要检错，重了才要编号」——三种问题三种药，别拿检错码去治丢帧。

3.2 组帧与透明传输

方法	用在哪	规则
零比特填充	HDLC、同步 PPP	发送方扫描，每连续 5 个 1 就插入 1 个 0；接收方反向删除
字符（字节）填充	异步线路的 PPP	数据中 0x7E → 0x7D 0x5E；0x7D → 0x7D 0x5D

🔑 记忆钩：HDLC 组帧例：01111100 01111110 → 前段 011111+0+00，后段 011111+0+10 → 011111000 011111010。5 个 1 后必插 0，插完接着往下数。

3.3 差错控制公式

检错：码距 $d \geq e + 1$ 纠错：码距 $d \geq 2t + 1$ (t = 可纠正的错位数)

需求	最小码距
纠 1 位错	$d \geq 3$
纠 2 位错	$d \geq 5$
检 e 位错	$d \geq e + 1$

🔑 记忆钩：纠错要“多一倍再加一”，因为既要发现错误又要判断正确方向。

3.4 停止-等待协议效率

信道利用率 $U = T_d / (T_d + RTT + T_a)$ T_d = 数据帧发送时延， T_a = 确认帧发送时延

⚠ 陷阱：使停等效率最低的组合是「距离很远 + 速率很高」→ RTT 巨大而 T_d 极小 → U 趋近 0。直觉相反的「距离远 + 速率低」其实 T_d 也大， U 不一定低。

🔑 记忆钩：停等最怕“路长车快”——车一闪就发完了，剩下的时间全在等回信。

3.5 介质访问控制

协议	关键性质
CSMA/CD	只能 半双工 （要边发边听冲突）；争用期 = 最远两端点 往返 传播时延 2τ
CSMA/CA	用于 802.11 无线； 要回 ACK ； 不能消除冲突只能减少 ；信道空闲后仍需等 DIFS + 随机退避
CDMA	解码 = 收到序列 S 与各站码片序列做 规格化内积 $S \cdot C/m$ ；结果 +1 发 1、-1 发 0、0 未发送
令牌环	无冲突、 适合负载重 （重负载下利用率高于 CSMA/CD）

📌 记忆钩：CDMA 解码三步：①收到序列 S 与目标站码片逐位相乘求和；②除以码片长度 m ；③+1 → 发了 1，-1 → 发了 0，0 → 没发。

⚠ 陷阱：令牌环适合负载重不是负载轻——轻负载时 CSMA/CD 几乎不冲突反而更快；重负载时 CSMA/CD 冲突剧增而令牌环零冲突。

3.6 以太网与 IEEE 802（20 题核心）

结论	细节
IEEE 802 标准 = OSI 的 物理层 + 数据链路层	链路层再分为 LLC（逻辑链路控制）+ MAC（介质访问控制）
以太网 MAC 提供 无连接的不可靠服务	无确认、不编号、不纠错
网卡（网络适配器）实现在 物理层 + 数据链路层	所以能处理 MAC 地址
MAC 地址由 ARP 解析（不是 DNS）	烧录在网卡 ROM 中，全球唯一
集线器连的共享式以太网 物理拓扑是星形（逻辑总线）	必须使用 CSMA/CD
以太网参考模型 只包括物理层和数据链路层	高层由主机负责

⚠ 陷阱：三个高频错题：①「集线器以太网物理拓扑是总线形」错——是星形（Hub 在中心）；②「以太网不一定用 CSMA/CD」错——共享式必须用（光纤点对点全双工以太网除外）；③「MAC 地址由 DNS 解析」错——是 ARP。

3.7 二进制指数退避与争用期

第 n 次冲突后，从 $0 \sim 2^k - 1$ 中随机取 r ，重传时延 $= r \times 2\tau$ ，其中 $k = \min(n, 10)$

冲突次数 n	随机范围
1	0 ~ 1
2	0 ~ 3
10	0 ~ 1023
11 及以上	0 ~ 1023 (k 封顶 10, 不再增长)

🔑 记忆钩：11 次冲突 → 0~1023。k = min(n,10) 封顶，所以第 11 次和第 10 次范围一样。

冲突检测时间 = 往返传播时延。例：两站各距 Hub 100m → 最坏单程 200m → 单程 $1\mu s$ → 往返 $2\mu s$

⚠ 陷阱：100Base-T 的争用期是 $5.12\mu s$ （对应 512 比特时间），计算时要扣掉 Hub 的再生时延 $1.535\mu s$ ，不能只按线缆长度算。

- **光纤以太网**：点对点连接、扩大网络覆盖范围、支持全双工、**不需要 CSMA/CD**（全双工不存在冲突）

3.8 无线局域网 802.11（CSMA/CA）

概念	结论
为什么用 CA 不用 CD	无线 无法边发边收 （自信号强 10^6 倍），且存在 隐蔽站/暴露站 问题
是否要 ACK	要 ——链路层就确认，因为误码率高
能否消除冲突	不能 ，只能减少（退避 + RTS/CTS）
信道空闲后能立即发吗	不能 ，仍需等 DIFS + 随机退避
是否用退避算法	用 ，与 CSMA/CD 一样有二进制指数退避

帧间间隔长度: SIFS < PIFS < DIFS 优先级越高等待越短

场景	用哪个 IFS
发送 RTS 前 (普通数据竞争)	DIFS (最长)
发送 CTS / DATA / ACK 前	SIFS (最短, 保证同一会话连续占用信道)

🔗 **记忆钩:** S = Short 最短最急 (会话内部接力); D = DCF/Distributed 最长 (新会话要先排队)。

NAV (网络分配向量) 虚拟载波监听的预约时长 = 数据帧传输时延 + SIFS + ACK 帧传输时延

🔗 **记忆钩:** NAV 要预留到"数据发完 + 等 SIFS + ACK 回完", 所以别人在这段时间内都闭嘴。

3.9 802.11 四个地址字段 (由 To DS / From DS 决定)

To DS	From DS	含义	地址1	地址2	地址3
0	0	同一 BSS 内直接通信	目的 STA	源 STA	BSSID
1	0	STA → AP (发往 DS)	AP 的 MAC	源 STA	目的端 (IP 下一跳/路由器)
0	1	AP → STA (来自 DS)	目的 STA	AP (BSSID)	原始源 MAC
1	1	无线网桥 (4 地址帧)	接收 AP	发送 AP	目的端 / 源端

🔑 **记忆钩**：铁律——地址1 永远是"这一跳的接收者"，地址2 永远是"这一跳的发送者"，地址3 是"IP 层的另一端"。前两个随无线跳变化，地址3 不变。

⚠️ **陷阱**：STA 发给 AP 时：A1 = AP，A2 = STA，A3 = 路由器（IP 下一跳）。AP 转发给目标 STA 时：A1 = 目的 STA，A2 = AP(BSSID)，A3 = 原始源 MAC。MAC 每跳重写、IP 不变。

3.10 VLAN 与 802.1Q

结论	细节
802.1Q 标签插入位置	源 MAC 地址与类型字段之间，共 4 字节
标签内容	TPID(2B) + VID(12 位) + 优先级(3 位) + CFI(1 位)
最大帧长变化	1518 B → 1522 B（不是不变！）
同 VLAN 内通信	用 普通以太网帧（不加标签）
VLAN 隔离什么	广播域（交换机端口本身已隔离冲突域）
VLAN 优点	共享资源、简化管理、提高安全性、抑制广播风暴

⚠️ **陷阱**：「链路聚合」不是 VLAN 的优点；VLAN 隔离的是广播域不是冲突域（交换机每个端口早已是一个独立冲突域）。

802.1Q 填充计算：4B 标签计入载荷。例：40B 的 IP 分组 + 4B 标签 = 44B，未达最小载荷 46B → 补 2B 填充

🔑 **记忆钩**：记「载荷最小 46B，标签算在载荷里」，所以加了标签后需要补的填充反而变少。

3.11 广播式网络的性质

- 共享广播信道（对）

- **不存在路由选择问题**（对，所有节点都能收到）
- **可以不要网络层**（对，链路层即可完成通信）

⚠ **陷阱：**「不需要服务接入点 SAP」错——SAP 是相邻层交换数据的接口，任何网络体系结构都必须有。

3.12 PPP 与 HDLC

协议	服务类型	透明传输方法	归属
PPP	有连接的不可靠服务	异步线路用字符填充、同步线路用零比特填充	TCP/IP 协议族
HDLC	面向比特	零比特填充	ISO 制定，不属于 TCP/IP 协议族

PPP 三大组成：**LCP**（链路控制协议，建/配/测链路）、**NCP**（网络控制协议，配网络层）、认证（PAP/CHAP）。

⚠ **陷阱：**PPP 不纠错、不编号、不流控——它只保证“有连接”，不保证“可靠”。
HDLC 不属于 TCP/IP 协议族。

3.13 交换机与转发（3.8 节 6 题）

结论	计算
交换机转发决策依据	目的 MAC 地址 （不是源 MAC，也不是 IP）
直通交换(cut-through) 最小转发时延	只需读完 6B 目的 MAC = 48 bit → $48 / 100\text{Mb/s} = 0.48\mu\text{s}$
存储转发(store-forward)	收完整帧 + 校验 FCS 才转发，时延大
交换表学习规律	源 MAC 登记入表；查不到目的 MAC 则 洪泛 ；集线器向除入口外所有口转发

🔗 **记忆钩：**直通交换 = 只读门牌（6B MAC）就开送；存储转发 = 整箱验完再送。

吞吐量计算（2013 真题 38 同型）：全交换机 $\rightarrow 11 \times 100 = 1100 \text{ Mb/s}$ ；3 个系的交换机换成集线器 $\rightarrow$ 每系 3 台共享 $100 + 2$ 台服务器各 $100 = 500 \text{ Mb/s}$ ；全部换成集线器 $\rightarrow$ 全网一个冲突域 $= 100 \text{ Mb/s}$

🔗 **记忆钩：**交换机每端口独享带宽（可累加），集线器所有端口共享带宽（就一份）。所以：一个冲突域 = 一份 100Mb/s 。

- **本地通信量占比高** 的局域网应放 **交换机**（80% 流量在本局域网内 $\rightarrow$ 交换机把冲突域切开，收益最大）

⚠ **陷阱：**跨子网通信时，MAC 地址每经过一个路由器就重写一次，IP 地址全程不变（NAT 除外）。

4.1 IPv4 首部字段的计数单位（超高频）

字段	计数单位	关键点
首部长度	32 比特 = 4 字节	最小值 5 → 20B；最大值 15 → 60B
总长度	8 比特 = 1 字节	最大 65535B
片偏移	8 字节	偏移 100 → 原数据报第 800 字节
TTL	1（跳数）	每过一个路由器减 1，为 0 丢弃并回 ICMP 超时

🔑 记忆钩：「首部按 4 数、总长按 1 数、片偏移按 8 数」——单位从小到大是 总长度(1B) < 首部长度(4B) < 片偏移(8B)。

⚠ 陷阱：片偏移单位是 8B 不是 1B！偏移字段值 100 对应原始数据的第 $100 \times 8 = 800$ 字节起。

4.2 分片计算流程

数据部分 = 总长度 - 首部长度 → 每片数据必须是 8 的倍数 → 向下取整到 MTU 内的最大 8 倍数 → 片偏移 = 前面累计数据 ÷ 8 → MF：最后一片 = 0，其余 = 1

例：总长 1580B、首部 20B（数据 1560B）、MTU = 800B → 每片最大数据 = $800 - 20 = 780$ → 向下取 8 的倍数 = 776B：

片	数据长度	总长度	片偏移	MF
片 1	776B	796B	0	1
片 2	776B	796B	$97 (= 776 \div 8)$	1
片 3	剩 8B (1560 - 1552)	28B	$194 (= 1552 \div 8)$	0

🔒 记忆钩：「每片数据必须能被 8 整除」是分片计算唯一的硬约束，先把 MTU 减去首部再向下取 8 的倍数。

4.3 IP 地址与子网划分（4.3 节 17 题，第二重灾区）

结论	说明
CIDR 的作用	有效分配 IPv4 地址空间 + 减少路由表条目（路由聚合）
CIDR 不是	不是"划分子网"、不是 NAT、不能彻底解决 IPv4 地址耗尽
划分子网的好处	减少广播域的大小（限制广播范围）
一台主机有多个 IP	这些 IP 必须属于不同的网络（每个网络接口/身份一个）
单播地址判断	主机位 非全 0 也非全 1；全 0 = 网络地址，全 1 = 定向广播
路由表匹配原则	最长前缀匹配（最具体的路由优先）
默认路由	目的网络 0.0.0.0 + 掩码 0.0.0.0
受限广播地址	255.255.255.255，路由器 不转发，直接丢弃（只在本网络有效）
定向广播	主机位全 1，路由器 可转发 到目标网络

⚠ 陷阱：VLSM 陷阱：题目问「划分 5 个子网」时借 3 位（ $2^3 = 8 \geq 5$ ）；但若问「可能的最小子网能有多少主机」，可以借更多位 → 从 /24 借到 /31 甚至 /32。看清问的是"最少借几位"还是"最多能借几位"。答案示例：/24 网段中可能的最小子网可用主机数 = 254（不划分时）。

🔒 记忆钩：「CIDR 管两件事：省地址 + 缩路由表」。凡是说 CIDR "解决了地址枯竭"或"用于划分子网"的选项，都是错的。

4.4 ARP 与路由表

结论	说明
ARP 功能	IP 地址 → MAC 地址（同一局域网内 广播 请求、单播 应答）
同子网通信	ARP 直接解析 目的主机 的 MAC
跨子网通信	ARP 必须解析 默认网关（路由器） 的 MAC，不是目的主机
路由表确定输出端口	看 接口标识符（下一跳地址指的是 下一个路由器，不是本路由器的出口）

⚠ 陷阱：「下一跳 IP 地址」= 数据要送往的下一个路由器的 IP，而不是本路由器的出接口地址。输出端口由接口标识符这一列确定。

4.5 NAT 与 ICMP

- NAT 只换源 IP 地址（和端口），目的 IP 地址不变
- ICMP 报文直接封装在 IP 数据报中（协议号 1），由 IP 提供服务，不走 TCP/UDP

ICMP 报文类型	触发场景
源点抑制（已废弃但考点保留）	拥塞导致丢包 → 通知源端降速
超时	TTL 减到 0
目的不可达	路由器找不到路径 / 端口无对应进程
路由重定向	有更优的下一跳路由器
回送请求/应答	ping

🔗 记忆钩：「TTL 归零发超时，拥塞丢包发源点抑制」——两个最常考的触发条件。

4.6 IPv6

维度	IPv4	IPv6
地址长度	32 位	128 位
首部长度	20~60B 可变	固定 40B
首部字段数	多	更少（简化处理）
首部检验和	有	取消（交给链路层和传输层）
分片	主机和路由器都能分片	只有源主机能分片，路由器不分片
超 MTU 时路由器行为	分片	直接丢弃 + 回 ICMPv6「分组过大」
流标号 Flow Label	无	有，用于 QoS/实时业务
地址表示	点分十进制	冒号十六进制，可用 :: 压缩连续 0

🔗 记忆钩：IPv6 三大"减法"：减字段、减检验和、减路由器分片权。路由器只管快转，出错让源主机自己改。

4.7 路由协议三巨头

维度	RIP	OSPF	BGP
算法	距离向量	链路状态 (Dijkstra)	路径向量
承载	UDP	直接 IP	TCP
范围	自治系统内 (≤15 跳)	自治系统内 (可分区域)	自治系统之间
交换对象	只向相邻路由器 发	向 AS 内所有路由器 洪泛	只与对等 BGP 发言人交换
交换内容	整个路由表	LSA 链路状态通告	可达路径信息
是否知道全网拓扑	不知道	知道本区域内完整拓扑	不知道
更新策略	收到更优路由 直接更新, 无确认机制	链路状态变化立即洪泛	增量更新
好在哪	简单、开销小	收敛快、无跳数限制、支持等价多路径	策略丰富

⚠ 陷阱：OSPF 划分区域(area)的主要目的是「减少洪泛交换的通信量」（也减少路由表规模、限制拓扑变化影响范围），不是为了安全或节省地址。

🔗 记忆钩：RIP 像邻里口耳相传（只告诉邻居、说全部、不问真伪）；OSPF 像全网广播地图（每人自己算最短路）；BGP 像国与国谈判（讲政策不讲最短）。

4.8 DHCP 与移动 IP

DHCP 四步 (DORA)： Discover (客户端广播找服务器) → Offer (服务器提供地址) → Request (客户端广播确认要哪个) → ACK (服务器确认)

⚠ 陷阱：DHCPREQUEST 是广播发送的：目的 IP = 255.255.255.255，源 IP = 0.0.0.0——因为客户端此时尚未获得合法 IP 地址。Discover 和 Request 都是广播。

移动 IP 四阶段：

阶段	内容
1. 代理发现	移动节点通过 ICMP 路由通告发现归属代理 HA / 外部代理 FA
2. 注册	移动节点向 归属代理 HA 注册转交地址（ 不是向 FA 注册 ）
3. 分组路由	HA 与 FA 之间建立 隧道 ，把发往归属地址的分组转发到转交地址
4. 注销	移动节点回到归属网络后注销

🔗 记忆钩：注册的对象永远是"老家的管家 HA"——因为要让 HA 知道"我现在在哪个外地地址"，才能替我转信。

4.9 拥塞分析

- 判断拥塞看 汇聚方向：多条输入链路的数据同时涌向一条输出链路 → 该输出链路饱和 → 需要丢弃或源点抑制
- 拥塞控制是 全局性 的（网络层），流量控制是 端到端 的（传输层），两者别混

5.1 端口与套接字

结论	说明
熟知端口（系统端口）	0 ~ 1023
登记端口	1024 ~ 49151
短暂端口（客户端临时）	49152 ~ 65535
TCP 和 UDP 的端口空间	相互独立，同一端口号可同时存在于同一主机的 TCP 和 UDP 中
Socket 套接字	= IP 地址 + 端口号，唯一确定互联网上一个通信端点

🔗 记忆钩：「Socket = IP + Port」——IP 找到主机，端口找到进程，两者合起来才唯一。MAC 地址只在局域网内有效，不能用于互联网定位进程。

5.2 UDP 细节

字段/机制	结论
UDP 首部	固定 8 字节 （源端口、目的端口、长度、校验和各 2B）
长度字段	= 首部 8B + 数据 ， 不含伪首部
校验和覆盖范围	伪首部 + UDP 首部 + 数据 （伪首部只参与计算，不传输）
校验和算法	二进制反码求和，再取反码 ；按 2B 对齐，不足补全 0
校验和结果为 0 时	必须转成 0xFFFF （因为全 0 表示"未生成校验和"）
伪首部内容	源 IP、目的 IP、0、协议号(17)、UDP 长度
收到差错数据报	直接丢弃 （不重传、不纠错、不通知）
可靠性由谁负责	应用层 （用 UDP 的应用自己实现确认重传）

⚠ **陷阱：**两个必考陷阱：①「UDP 长度字段包含伪首部」→ 错，长度只算首部+数据；②「校验和算出全 0 就填 0」→ 错，要填 0xFFFF，全 0 保留给"关闭校验和"。

🔗 **记忆钩：**伪首部是"借 IP 地址来验一遍有没有送错主机"，只在校验和计算时临时借来用，绝不发送。

6.1 WWW 访问流程与时延计算

浏览器输入 URL → ① 域名解析 (DNS, 在 TCP 连接之前!) → ② TCP 三次握手
→ ③ 发送 HTTP 请求 → ④ 服务器响应 → ⑤ 释放连接

⚠ **陷阱:** WWW 工作的第一步是域名解析, 发生在 TCP 连接建立之前。没有 IP 地址根本无法建立 TCP 连接。

经典时延题 ($RTT = 10ms$): 最短 $20ms$ (DNS 已缓存 → TCP 握手 $1RTT$ + HTTP 请求响应 $1RTT$); 最长 $50ms$ (DNS 递归查询 $3RTT = 30ms$ + TCP $10ms$ + HTTP $10ms$)

📌 **记忆钩:** 「缓存命中就只剩 2 个 RTT; 缓存全丢就要 $3 + 1 + 1 = 5$ 个 RTT」。

6.2 DNS

结论	说明
DNS 传输层协议	UDP（端口 53），无连接；只有 区域传送 用 TCP
域名与 IP 的关系	不是一一对应——一个域名可对应多个 IP（负载均衡/CDN），一个 IP 也可承载多个域名（虚拟主机）
权限域名服务器	负责 其管辖区域内 主机名 → IP 的映射，能给出最终答案
根域名服务器	只返回顶级域名服务器的地址，不直接给出主机 IP
顶级域名服务器	返回权限域名服务器的地址
本地域名服务器	主机解析软件的代理，负责递归查询；主机只需知道它的 IP
主机解析软件需要知道	只需本地域名服务器的 IP（根和父节点的 IP 由本地 DNS 维护）
迭代查询次数	最少 0 次（本地 DNS 已缓存）、最多 = 层级数

迭代查询最多次数：本地 DNS → 根 → 顶级(.com) → 权限(abc.com) → 次级权限 = 4 次

🔗 记忆钩：「根服务器是问路人，只告诉你去哪个路口问，绝不亲自带你去」。

⚠ 陷阱：DNS 用 UDP 不是 TCP——这是与 FTP/SMTP/HTTP 的关键区别。凡问"下列哪个协议使用无连接服务"，选 DNS。

6.3 FTP

连接	端口	方向	生命周期
控制连接	21	客户端 → 服务器	整个会话期间保持打开
数据连接	服务器端 20	服务器 → 客户端（主动模式）	每次传输完就关闭

⚠ **陷阱：**数据连接客户端用的是临时端口，不是 20！20 是服务器端的数据端口。选项说"客户端数据连接用 20 端口"→ 错。

- FTP 能跨 **不同操作系统** 传输文件（对）
- FTP **不适合** 两台机器共享读写同一文件——它是 **文件传输** 协议，**不是分布式文件系统**（错在"共享读写"）

🔗 **记忆钩：**控制连接是"电话线"一直挂着，数据连接是"快递单"用完就撕。

6.4 电子邮件

协议	作用	传输层
SMTP	发送 邮件（用户 → 发送方服务器 → 接收方服务器）	TCP 25
POP3	接收 邮件（从服务器下载到本地，默认下载后删除）	TCP 110
IMAP	接收邮件（在服务器上管理，多端同步）	TCP 143
HTTP	浏览器访问 Web 邮箱 时使用	TCP 80/443

⚠ **陷阱：**用浏览器收发 Web 邮件走的是 HTTP，不是 SMTP/POP3！服务器端之间转发才用 SMTP。

🔗 **记忆钩：**故障定位口诀——「只能发不能收 → POP3 配置错；只能收不能发 → SMTP 配置错」。

序	你以为	实际上是
1	奈奎斯特和香农算出一个就行	两个都给时必须取 min
2	中继器是放大信号	是 再生 信号（放大会连带放大噪声）
3	虚电路面向连接所以预分配带宽	不预分配，仍是统计复用
4	PPP 有连接所以可靠	有连接但不可靠（不纠错不编号不流控）
5	VLAN 隔离冲突域	VLAN 隔离 广播域；冲突域早被交换机端口隔开了
6	加了 802.1Q 标签最大帧长不变	1518 → 1522B
7	令牌环适合负载轻	适合 负载重（零冲突优势才体现）
8	IP 片偏移单位是字节	单位是 8 字节
9	CIDR 用来划分子网/解决地址枯竭	CIDR 用于 分配地址空间 + 缩减路由表
10	UDP 校验和算出 0 就填 0	必须填 0xFFFF（全 0 = 未生成校验和）
11	浏览器收发 Web 邮件用 SMTP/POP3	用 HTTP
12	FTP 数据连接客户端用 20 端口	客户端用 临时端口，20 是服务器端
13	OSI 传输层同时提供两种服务	OSI 中是 网络层 同时提供；OSI 传输层只面向连接
14	分层要定义功能执行方法	分层 只定义做什么，不定义怎么做
15	路由器分片 IPv6 分组	IPv6 路由器不分片，超 MTU 直接丢 + 回 ICMPv6

批次	内容	一刷	二刷（只刷错题）
D1	零 全局判断框架（5 张配对表）	☐	☐
D2	一 体系结构 + 二 物理层（24 题）	☐	☐
D3	三 数据链路层 上（3.1–3.7）	☐	☐
D4	三 数据链路层 下（3.8–3.13 交换机）	☐	☐
D5	四 网络层（29 题，最硬的一章）	☐	☐
D6	五 传输层 + 六 应用层（19 题）	☐	☐
D7	七 十大反直觉陷阱 + 全表回扫	☐	☐



2026-09-10 创建：111 题弱点已全部聚类进手册。计划：D1–D7 每天早读 10 分钟一刷，一周后二刷只看错题所在小节。

打印提示：浏览器打开对应 HTML → Ctrl+P → 目标选「另存为 PDF」→ 勾选「背景图形」（保留彩色分章）→ 手机背诵版在 URL 后加 #mobile 即切 A5 紧凑开本。

